# Feuille d'exercices du chapitre 14 : fonctions trigonométriques

**Exercice n° 1. ♠**

1. a) La fonction $t \mapsto 7\cos(4t+\pi)$ est-elle périodique de période $T = \dfrac{\pi}{4}$ ?
   b) La fonction $t \mapsto 3\sin(\pi t)$ est-elle périodique de période $T = 2$ ?
   c) Montrer que la fonction $t \mapsto \cos(2t) + \cos(3t)$ est $2\pi$-périodique.
   d) Montrer que la fonction $t \mapsto \cos(5t) + \sin(8t)$ est $2\pi$-périodique.
   e) Montrer que la fonction $t \mapsto \sin(3t) + \cos(9t)$ est $\dfrac{2\pi}{3}$-périodique.
2. a) Montrer que la fonction $t \mapsto 3\cos(12t+\pi) + 8\cos\left(4t - \dfrac{\pi}{3}\right)$ est $\dfrac{\pi}{2}$-périodique.
   b) Montrer que la fonction $t \mapsto 5\cos\left(5t + \dfrac{2\pi}{5}\right) + 7\sin\left(10t - \dfrac{\pi}{4}\right)$ est $\dfrac{2\pi}{5}$-périodique.
   c) Montrer que la fonction $t \mapsto 7\sin\left(\dfrac{t}{2} - \dfrac{\pi}{2}\right) + \cos\left(\dfrac{t}{3} - \dfrac{\pi}{3}\right)$ est $12\pi$-périodique.

**Exercice n° 2. ♠** Résoudre dans $]-\pi\,;\,\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos(x) = -\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ b) $2\sin(x) - \sqrt{3} = 0$

c) $\sin\left(\dfrac{x}{2}\right) = \sin\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ d) $\cos(3t) = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

**Exercice n° 3. ♠** Résoudre dans $]-\pi\,;\,\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $\cos(2x) = \cos\left(-\dfrac{2\pi}{7}\right)$ b) $\sin(5x) = \sin\left(\dfrac{2\pi}{9}\right)$

c) $2\cos(2t+\pi) = \sqrt{3}$ d) $\sin\left(\dfrac{3t}{2} - \dfrac{\pi}{2}\right) - \dfrac{1}{2} = 0$

**Exercice n° 4. ♠ ♠** Résoudre dans $]-\pi\,;\,\pi]$ les équations suivantes.

a) $4\sin^2(x) = 1$ b) $(\cos x)^2 = \left(\cos\left(-\dfrac{3\pi}{5}\right)\right)^2$ c) $(\sin x)^2 = \left(\sin\left(-\dfrac{\pi}{5}\right)\right)^2$

**Exercice n° 5. ♠** Résoudre dans $]-\pi\,;\,\pi]$ puis dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) $\cos(x) > \dfrac{1}{2}$ b) $2\sin(x) - \sqrt{3} \geqslant 0$

c) $-2\sqrt{2}\cos(x) < 2$ d) $2\sin(x) - 1 \geqslant 0$

**Exercice n° 6. ♠** Soit $f$ et $g$ les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \sin(2x) + \cos(2x) \qquad \text{et} \qquad g(x) = \cos^2(x)$$

1. (a) Montrer que $f$ est $\pi$-périodique.
   (b) La fonction $f$ est-elle paire ? impaire ? Justifier.
2. (a) Montrer que $g$ est paire.

(b) Montrer que $g$ est $\pi$-périodique. En déduire que $g$ est aussi $2\pi$-périodique.

**Exercice n° 7. ♠ ♠** On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{2 - \cos(x)}$$

1. Justifier que $f$ est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que $f$ est impaire et $2\pi$-périodique. En déduire le plus petit intervalle d'étude de $f$.
3. Calculer $f'(x)$ pour tout réel $x$. On admet que $\cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$.
   Déterminer le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;\,\pi]$.
4. Dresser le tableau de variations de $f$ sur $[-\pi\,;\,\pi]$. On rappelle que :

$$f(0) = 0 \qquad f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3} \qquad f(\pi) = 0$$

5. Tracer l'allure de la courbe de $f$ sur $[-2\pi\,;\,2\pi]$ en utilisant les propriétés de la question 2.

**Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠** On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \cos(2x) - 2\cos(x)$$

Dans tout l'exercice, on pourra utiliser les formules suivantes :
Pour tout réel $x$,

$$\sin(2x) = 2\sin(x)\cos(x) \qquad \text{et} \qquad \cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$$

1. Montrer que $f$ est paire et $2\pi$-périodique. En déduire l'intervalle d'étude minimal de $f$.
2. On admet que $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$ pour tout réel $x$.
   (a) Montrer que $f'(x) = 2\sin(x)\big(1 - 2\cos(x)\big)$ pour tout réel $x$.
   (b) Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0\,;\,\pi]$ et en déduire les variations de $f$ sur cet intervalle.
3. On admet que $f(0) = -1$, $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3}{2}$ et $f(\pi) = 3$.
   Dresser le tableau de variations de $f$ sur $[-\pi\,;\,\pi]$ en utilisant les résultats précédents et la parité de $f$.
4. En utilisant l'identité $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$, résoudre l'équation $f(x) = -1$ sur $[-\pi\,;\,\pi]$.
5. En déduire les solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant -1$ sur $[-\pi\,;\,\pi]$, puis sur $\mathbb{R}$.

# Raisonnement par récurrence (exercices à positionner)

**Exercice n° 9. ♠ ♠** On note $\cos^{(1)} = \cos'$ et, pour tout entier $n \geq 1$, $\cos^{(n+1)}$ la fonction dérivée de $\cos^{(n)}$.

a) Pour tout réel $x$, exprimer $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ et $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ à l'aide de $\cos(x)$ et de $\sin(x)$.

b) Montrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 1$ et pour tout réel $x$, $\cos^{(n)}(x) = \cos\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

c) En déduire, pour tout réel $x$, une expression simple de $\cos^{(2026)}(x)$.

**Exercice n° 10. ♠ ♠ ♠** On admet que, pour tous réels $a$ et $b$, $\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b)$, et que, pour tous réels $u$ et $v$, $|u+v| \leq |u| + |v|$.

a) Montrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et pour tout réel $x$, $|\sin(nx)| \leq n|\sin(x)|$.